МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Г.В.ПЛЕХАНОВА»
Техникум Пермского института (филиала)

Практическая работа №2

по дисциплине «Поддержка и тестирование программных модулей»

Руководитель _____ /Д.Б.Берестов/
«_20_» __марта__ 2026 г.

Исполнитель _____ /А.Г.Камбарова/
«_20_» __марта__ 2026 г.

Пермь, 2026

Оглавление

Цель 3
Задание 3
Структура проекта 3
Создание проекта в Visual Studio 4
Шаг 1. Создание интерфейса 4
Шаг 3. Создание библиотеки классов 5
Шаг 4. Создание тестового проекта 6
Шаг 5. Создание тестового класса 6
Шаг 6. Сборка и запуск тестов 7
Шаг 7. Создание консольного приложения 8
Вывод 9

Цель

Разработать приложение «Калькулятор» с интерфейсом на базе технологии WPF в Visual Studio, которое выполняет базовые арифметические операции.

Задание

1. Реализовать основную логику вычислений (поддержка операторов * , / , + , - , ^) в виде отдельной библиотеки классов.
2. Создать интерфейс в виде WPF-приложения, которое взаимодействует с библиотекой классов для выполнения расчетов.
3. Обеспечить надежность и правильность работы математической логики с помощью написания и успешного прохождения тестов для классов в библиотеке.

Структура проекта

WPF-приложение — это сама программа-калькулятор с окнами, кнопками и полями для ввода чисел и вывода результата. То есть то, что пользователь видит на экране и с чем взаимодействует.

Библиотека классов — это отдельная часть проекта, в которой хранятся все расчеты. Здесь нет никаких кнопок или окон, только чистый код математических операций. Такое разделение нужно, чтобы было проще тестировать программу, находить ошибки и при необходимости использовать эту же логику в других проектах.

Модульные тесты — это специальные автоматические проверки, которые следят, чтобы калькулятор всегда считал правильно. Они запускаются сами и показывают, если где-то закралась ошибка.

Создание проекта в Visual Studio

Шаг 1. Создание интерфейса

Открыла Visual Studio, далее выбрала проект «Приложение WPF (Майкрософт)», дала ему имя «Kambarova_pr2», выбрала версию целевой платформы NET 8.0 и создала проект (См. рис. 1) .

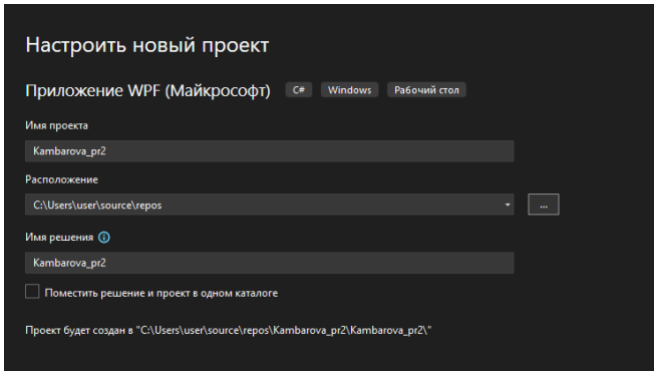

Рис.1 – Настройка проекта

Открылось окно MainWindow.xaml. Задала минимальные и максимальные размеры окна, а также изменила название формы на «Calculator Kambarova». Прописала код для интерфейса, в котором присутствует два дисплея, один для ввода примера, другой для ответа. А так же для кнопок цифр от 0 до 9, и кнопок отчистки, деления, умножения, сложения, вычитания, степени, скобок и точки (См. рис.2).

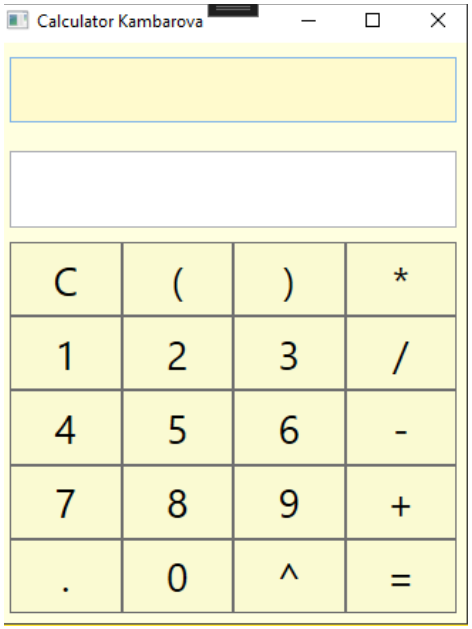

Рис.2 – Интерфейс калькулятора

Шаг 2. Написание логики интерфейса

В MainWindow.xaml правой кнопкой мыши нажимаю в Button на события Click и выбираю «перейти к определению», таким образом, я вызываю методы в MainWindow.xaml.cs (См. рис. 3). Далее я прописываю нужный код в MainWindow.xaml.cs для работы всех кнопок.

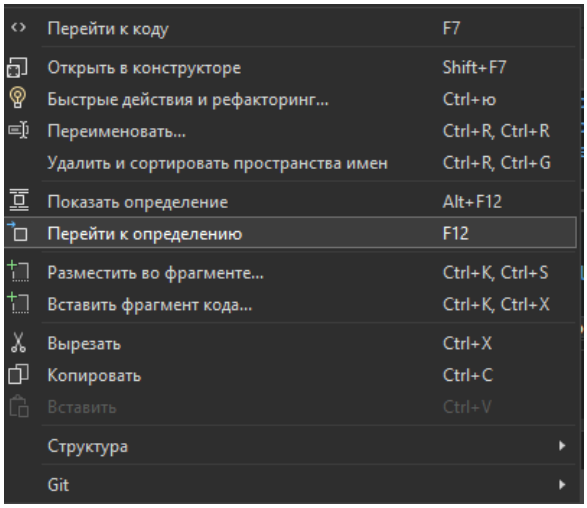

Рис.3 – Вызов методов в MainWindow.xaml.cs

Шаг 3. Создание библиотеки классов

Создаём библиотеку классов (Майкрософт) в этом же проекте, называем её «Kambarova_libb», выбираем версию целевой платформы такую же, как и в интерфейсе NET 8.0, создаём проект. Открывается окно «Class1.cs», переименовываем его в «Kambarova.cs». Далее прописала соответствующий код с методами. Использовала шесть разных методов: Add — сложение, Subtract — вычитание, Multiply — умножение, Divide — деление с проверкой на ноль, Power— возведение в степень, Execute – диспетчер операций. После чего в окне интерфейса добавила зависимости – ««Kambarova_libb». И произвела сборку. Ошибок не найдено.

Шаг 4. Создание тестового проекта

Всё в том же проекте создаём «Тестовый проект MSTest (Майкрософт) и называем его «Kambarova_Test». Версия целевой платформы NET 8.0. Так же с помощью зависимостей связываем библиотеку классов с этим проектом с помощью добавления ссылки на проект «Kambarova_libb» (См. рис. 4).

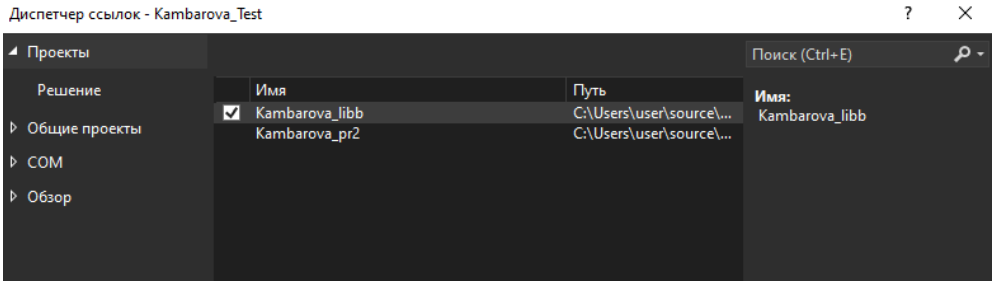

Рис.4 – Связывание тестового проекта с библиотекой

Шаг 5. Создание тестового класса

В обозревателе решений переименовываем «Test1.cs» на «Kambarova_Test». И прописываем код для проверки шести методов (Add — сложение, Subtract — вычитание, Multiply — умножение, Divide — деление с проверкой на ноль, Power— возведение в степень, Execute – диспетчер операций.), которые мы добавили в библиотеку классов.

Шаг 6. Сборка и запуск тестов

Производим сборку. Всё хорошо, ошибок не найдено. После чего заходим в обозреватель тестов и проводим тесты. Все 6 тестов выполнены, ошибок нет (См. рис. 5).

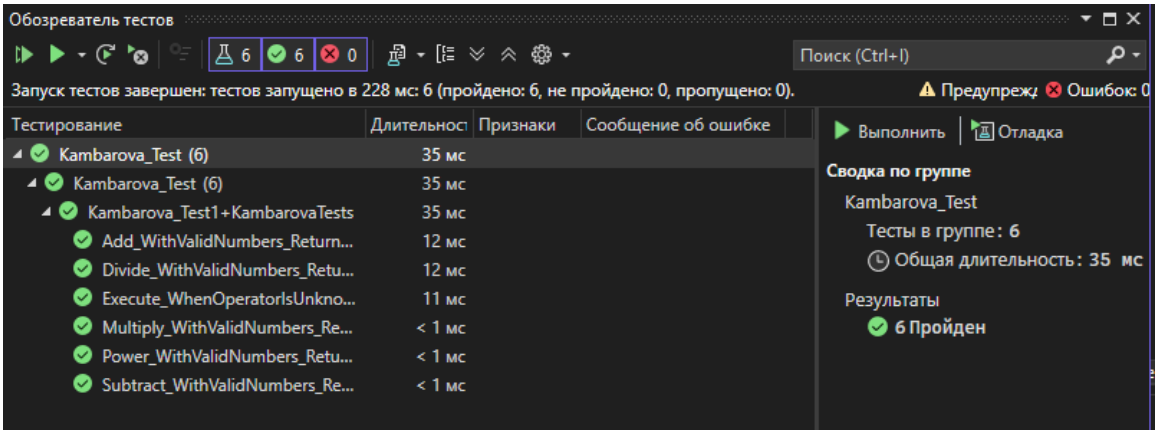

Рис.5 – Запуск тестов

Далее запускаем наш калькулятор и проверяем его работу и деление на нуль (См. рис.6-7).

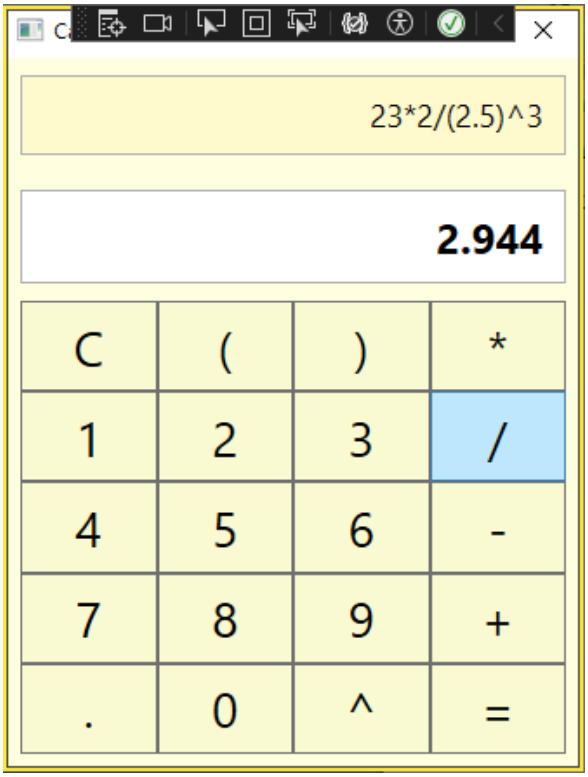

Рис.6 – Готовый калькулятор

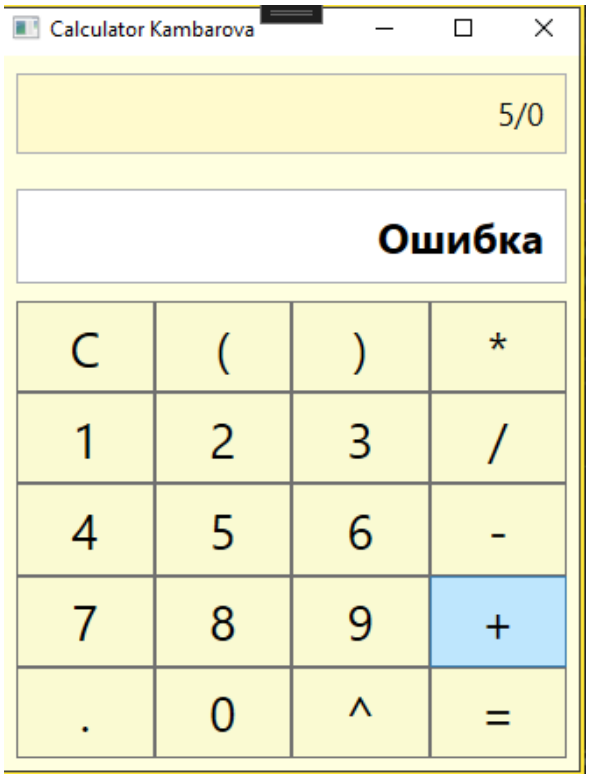

Рис.7 – Проверка деления на 0

Шаг 7. Создание консольного приложения

Добавляем в этот же проект ещё «Консольное приложение (Майкрософт). Версия целевой платформы – NET 8.0, название – «Kambarova_Console». Связываем этот проект так же с «Kambarova_libb» и прописываем код. После чего проверяем его работу (См. рис. 8).

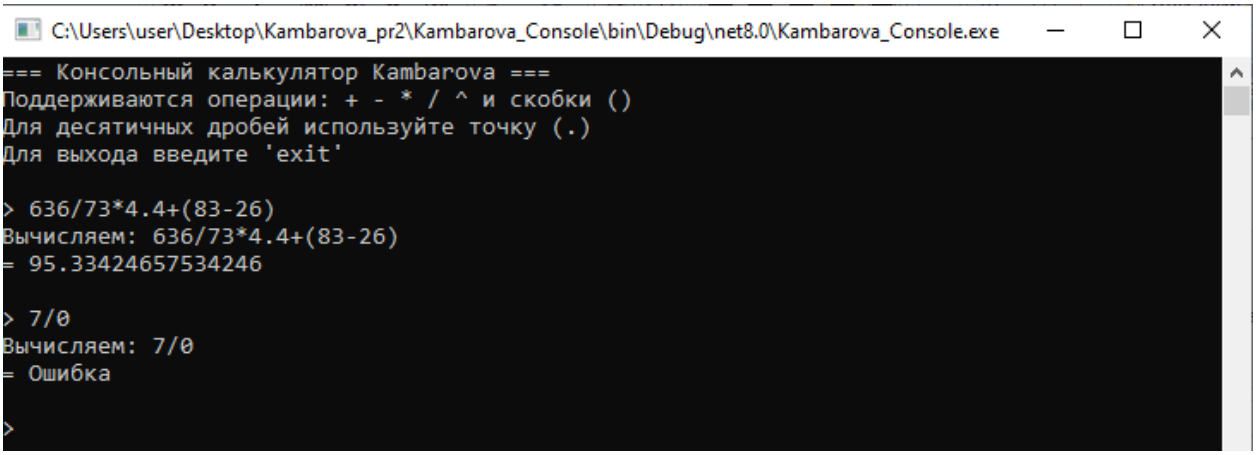

Рис.8 – Проверка работы консольного калькулятора

Вывод

В ходе работы я создала простой калькулятор с кнопками и экраном на WPF. Все математические расчёты я вынесла в отдельную библиотеку, чтобы их было удобно проверять. Написала тесты — они проверили, что сложение, вычитание, умножение, деление, скобки и возведение в степень работают правильно. Ещё сделала консольную версию, чтобы показать, что библиотекой можно пользоваться и без интерфейса. Все задания выполнены, программа работает без ошибок.